SeeBus - מדריך למשתמש

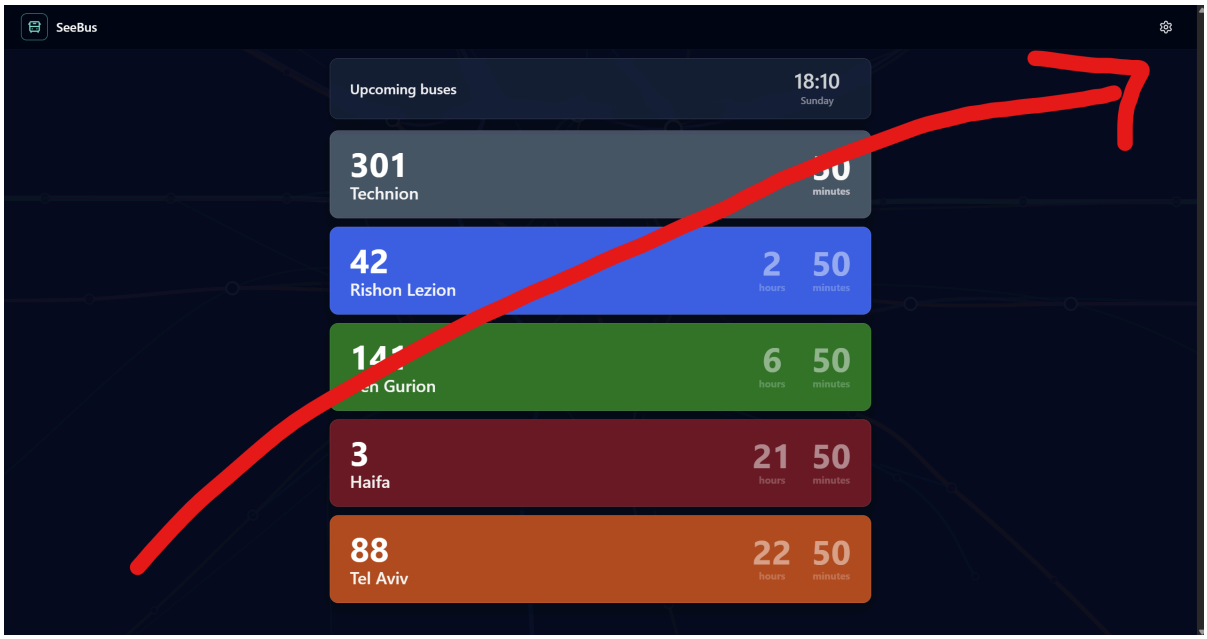
היכרות עם SeeBus

SeeBus היא מערכת להדגמת תזמון אוטובוסים והצגת זמני הגעה לתחנות. התצוגה הציבורית מציגה את לוח ההגעות העדכני; ממשק הניהול מאפשר להגדיר תחנות, אוטובוסים, לוח זמנים בסיסי ומדיניות תזמון, וכן לצפות במדידות תפוסה שנקלטו בשרת.

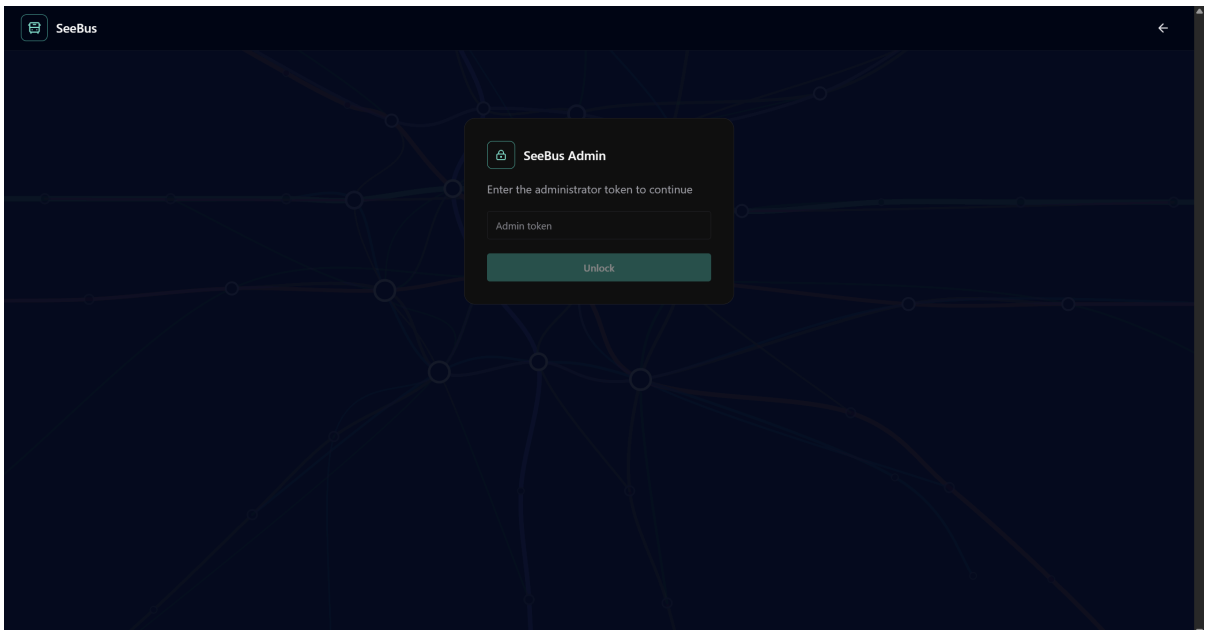
המערכת בנויה משני חלקים: Frontend - אתר אינטרנט לצפייה ולניהול. Backend - שרת האחראי לשמירת ההגדרות, לקליטת נתונים ולחישוב לוח ההגעות.

כניסה למערכת

פתחו את כתובת אתר SeeBus שקיבלתם ממפעיל המערכת.



לכניסה לניהול, הזינו את הטוקן ולחצו Unlock. המערכת בודקת אותו מול השרת. לאחר כניסה, הטוקן נשמר ב־sessionStorage של לשונית הדפדפן.


SeeBus
SeeBus Admin
Enter the administrator token to continue
Admin token
Unlock

צפייה בלוח ההגעות

המסך הראשי מציג כרטיסי הגעה תחת הכותרת Upcoming buses. בכל כרטיס מופיעים האוטובוס, התחנה ומשך הזמן שנותר עד ההגעה.רשומת לוח בסיסי מתארת שעת הגעה יומית. אם השעה שהוגדרה כבר חלפה, הלוח הבא מחושב ליום הבא.



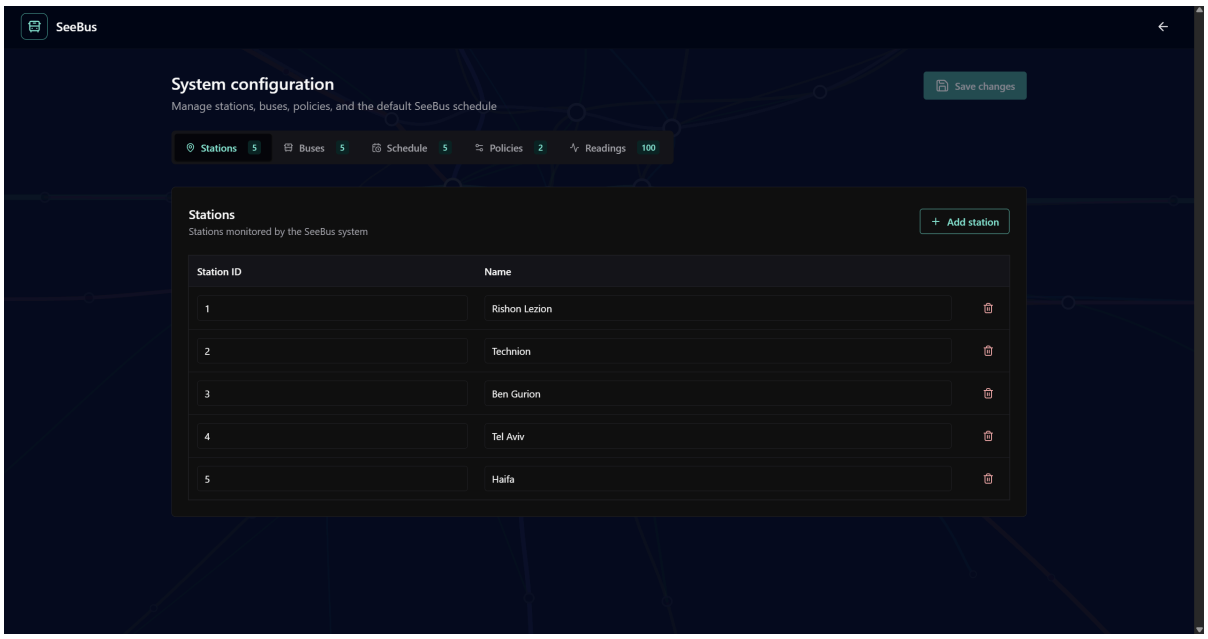
ניהול המערכת

במסך System configuration קיימות חמש לשוניות:
Readings, Stations, Buses, Schedule, Policies

Stations

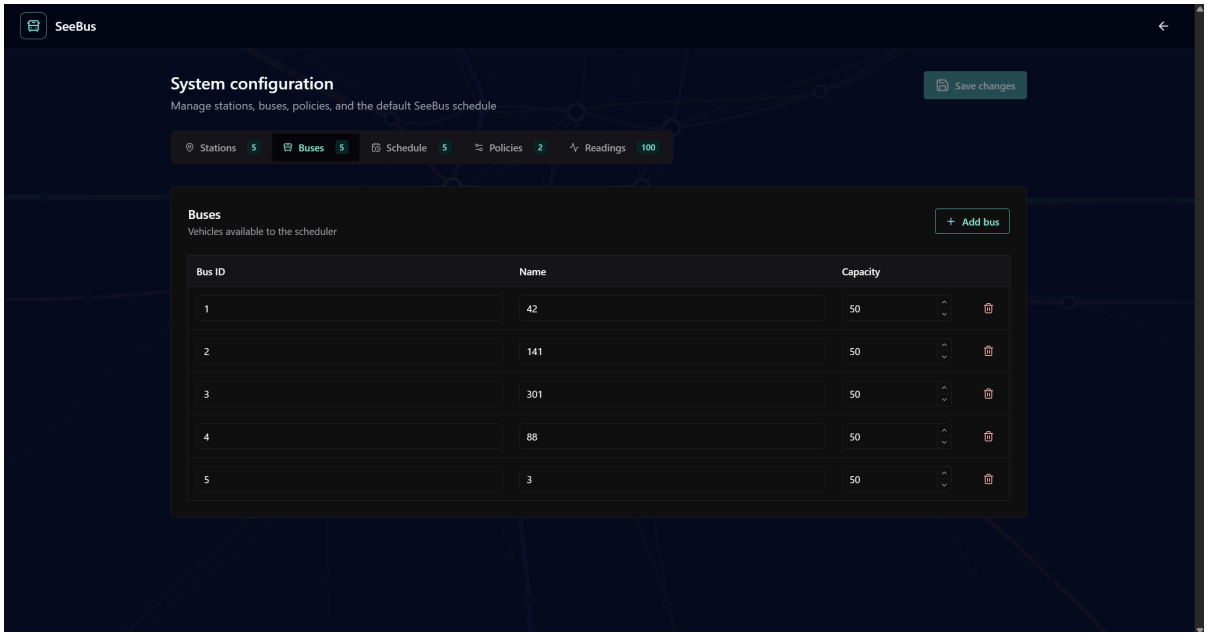
1. היכנסו ללשונית Stations ולחצו Add station
2. מלאו Station ID ייחודי ושם תחנה שיוצג למשתמשים
3. הוסיפו תחנות נוספות לפי הצורך, למחיקה השתמשו בכפתור המחיקה בשורה המתאימה

מזהה התחנה חייב להיות ייחודי ואינו יכול להיות ריק. לאחר מחיקת תחנה, יש למחוק גם רשומות בלוח הזמנים שמפנות אליה.


SeeBus
System configuration
Manage stations, buses, policies, and the default SeeBus schedule
Save changes
Stations 5
Buses 5
Schedule 5
Policies 2
Readings 100
Stations
Stations monitored by the SeeBus system
Add station
Station ID
Name
1
Rishon Lezion
2
Technion
3
Ben Gurion
4
Tel Aviv
5
Haifa

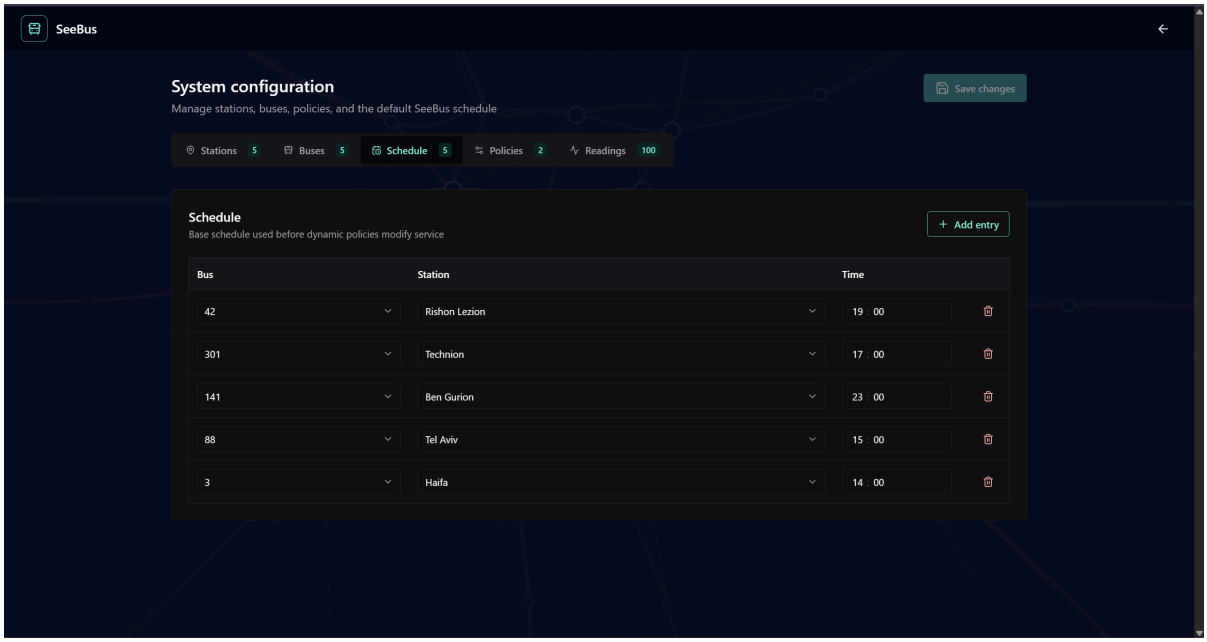
Buses

1. פתחו Buses ולחצו Add bus
2. הזינו מזהה ייחודי (Bus ID), שם וקיבולת (Capacity) חיובית ושלמה
3. בדקו שאין בלוח הזמנים רשומות המתייחסות לאוטובוס שנמחק



Schedule

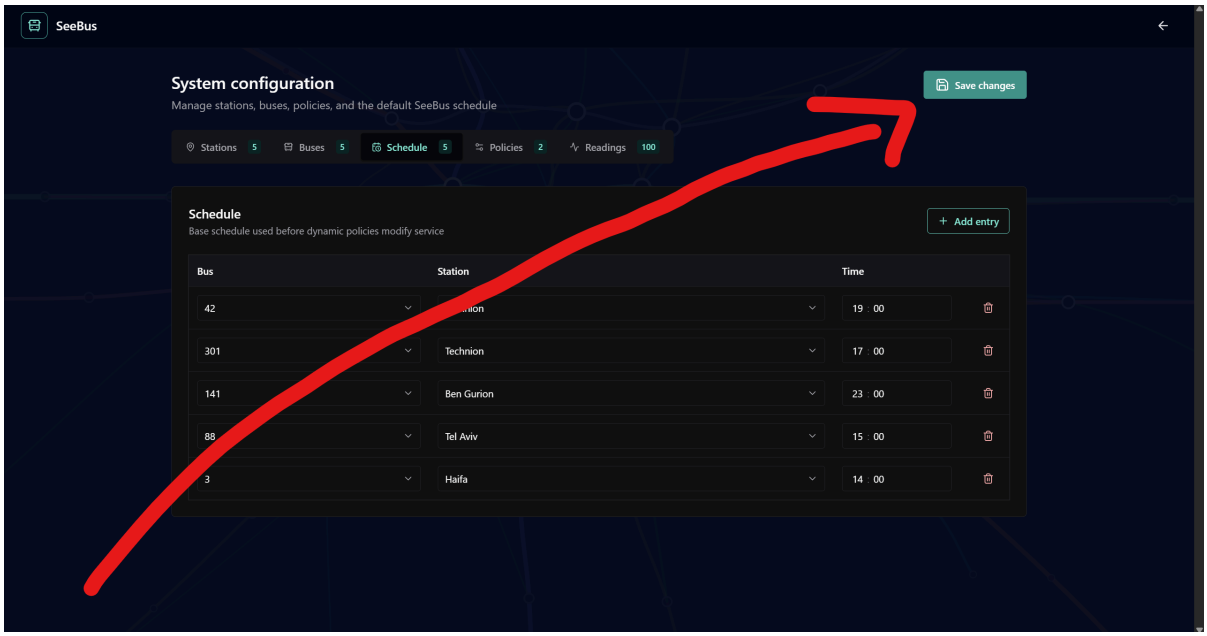
1. ודאו שנוצרו לפחות תחנה אחת ואוטובוס אחד
2. בלשונית Schedule לחצו Add entry
3. בחרו אוטובוס, תחנה ושעת הגעה בפורמט HH:mm
4. הוסיפו רשומות נוספות לכל שעת הגעה רצויה
5. לחצו Save changes בראש מסך הניהול


SeeBus
System configuration
Manage stations, buses, policies, and the default SeeBus schedule
Save changes
Stations 5
Buses 5
Schedule 5
Policies 2
Readings 100
Schedule
Base schedule used before dynamic policies modify service
Add entry
Bus
Station
Time
42
Rishon Lezion
19 00
301
Technion
17 00
141
Ben Gurion
23 00
88
Tel Aviv
15 00
3
Haifa
14 00

שמירת שינויים

שינויי תחנות, אוטובוסים ולוח הזמנים נצברים בממשק עד ללחיצה על Save changes. בעת שמירה נשלחת לשרת כל התצורה. הצלחה או שגיאה יוצגו באתר. לעומת זאת, שינוי מדיניות תזמון נשמר מיד בבחירה, ללא לחיצה על כפתור זה.

אם השמירה נכשלת, בדקו מזהים כפולים, שדות ריקים, קיבולת לא תקינה, שעות לא תקינות או הפניות לתחנות ולאוטובוסים שלא קיימים.

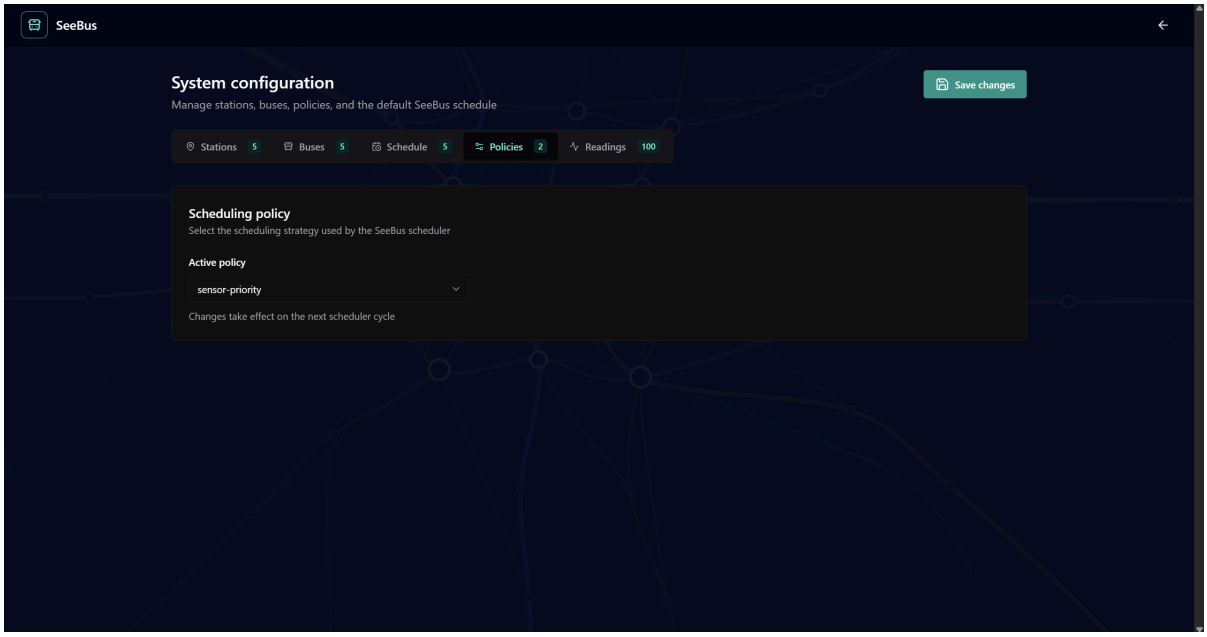


Policies

לשונית Policies מאפשרת לבחור כיצד השרת מחשב את רשימת ההגעות.

default - מציגה את ההגעה הקרובה הבאה עבור כל רשומה בלוח הבסיסי.
sensor-priority - מתחילה מלוח הבסיס ומאפשרת להקדים הגעה בתחנה שבה נקלטה מדידת תפוסה גבוהה ועדכנית.

במדיניות sensor-priority סף התפוסה המוגדר הוא 50%, חלון העדכניות הוא 30 שניות, וזמן ההגעה המתועדף הוא דקה לאחר החישוב. כל תחנה מקבלת התחייבות זמנית אחת, כדי להימנע מהקדמה חוזרת בכל מחזור חישוב. לוח הזמנים מחושב מחדש בערך אחת ל־5 שניות.
השינוי הוא חישובי ומיועד להדגמה, הוא אינו משנה בפועל מסלולי נסיעה או זמינות אוטובוסים.

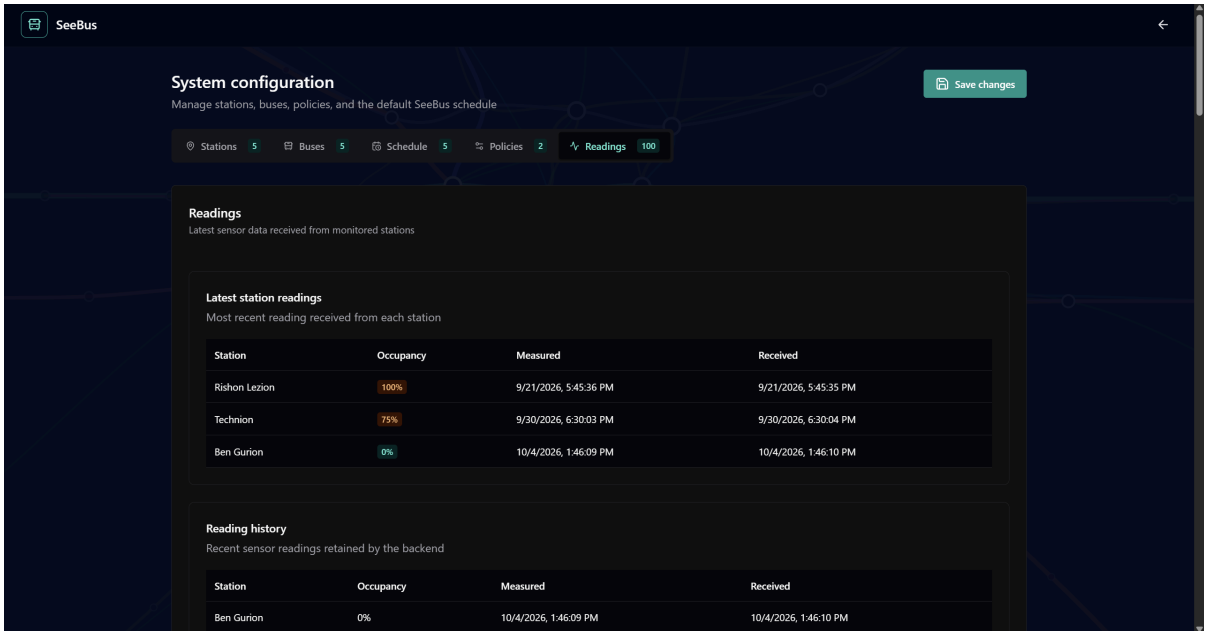

SeeBus
System configuration
Manage stations, buses, policies, and the default SeeBus schedule
Save changes
Stations 5
Buses 5
Schedule 5
Policies 2
Readings 100
Scheduling policy
Select the scheduling strategy used by the SeeBus scheduler
Active policy
sensor-priority
Changes take effect on the next scheduler cycle

Readings

לשונית Readings מציגה שתי תצוגות:

Latest station readings: המדידה האחרונה לכל תחנה.
Reading history: רשימת המדידות האחרונות שהשרת קלט, עם תחנה, שיעור תפוסה, זמן מדידה וזמן קליטה.

הנתונים נמשכים מחדש בערך אחת ל־5 שניות. שיעור התפוסה נע בין 0% ל־100%. השרת שומר עד 100 מדידות בהיסטוריה בזיכרון.



עבודה לאחר פריסה

למשתמשי האתר אין צורך להתקין תוכנה מקומית: פותחים בדפדפן את כתובת ה־Frontend. לצורך שימוש תקין חייבים להיות זמינים גם שרת ה־Backend וכתובת ה־API שהוגדרה באתר.
מנהל המערכת אחראי להפעלת שני השירותים, להגדרת טוקן מנהל וליצירת התצורה הראשונית. לאחר אתחול שרת ה־Backend יש להזין מחדש את ההגדרות, מפני שאין במימוש הנוכחי מסד נתונים קבוע.